

- 선택형 (18)문항 (70)점, 서답형 (4)문항 (30)점

● 100점 만점으로 (30)점으로 반영됨.

1. $\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2} = 2^k$ 일 때, 유리수 k 의 값은? [3.4점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{7}{8}$
- ④ $\frac{11}{12}$
- ⑤ $\frac{25}{24}$

2. 다음 <보기>에서 옳은 것의 개수는? [3.4점]

—— <보기> ——

ㄱ. $30^\circ = \frac{\pi}{6}$

ㄴ. $135^\circ = \frac{3}{4}\pi$

ㄷ. $\frac{2}{3}\pi = 150^\circ$

ㄹ. $\frac{11}{6}\pi = 330^\circ$

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

3. 두 실수 x, y 에 대하여 x 는 -81 의 세제곱근이고, $\sqrt{3}$ 은 y 의 네제곱근일 때, $\frac{x^3}{y}$ 의 값은? [3.5점]

- ① -9
- ② -3
- ③ -1
- ④ 3
- ⑤ 9

4. $\log_{x-2}(-x^2+3x+18)$ 이 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 합은? [3.5점]

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

5. $\log 4.05 = 0.6075$ 일 때, $\log 4050 = a$, $\log 0.0405 = b$ 이다. 이때 $a-b$ 의 값은? [3.6점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

6. $\sin \frac{7}{6}\pi - \cos \frac{11}{3}\pi + \tan \left(-\frac{9}{4}\pi\right)$ 의 값은? [3.7점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

7. 다음 중 함수 $f(x) = 2\cos(4x - \pi) + 3$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.8점]

- ① 최댓값은 5이다.
- ② 최솟값은 1이다.
- ③ 모든 실수 x 에 대하여 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = f(x)$ 이다.
- ④ 그래프는 원점을 지나지 않는다.
- ⑤ 그래프는 함수 $y = 2\cos 4x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

다음 면 계속 ▶▶▶

8. 함수 $f(x) = \log_2\left(1 + \frac{1}{x+3}\right)$ 에서
 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) = 5$
 를 만족시키는 자연수 n 의 값은? [3.9점]
- ① 28
 ② 60
 ③ 124
 ④ 252
 ⑤ 508

9. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 일 때, θ 를 나타내는 동경과 6θ 를 나타내는 동경이 서로 일치하는 θ 의 값은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4.0점]
- ① 7
 ② 9
 ③ 11
 ④ 13
 ⑤ 15

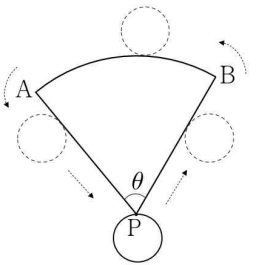
10. 단일 재료로 만들어진 벽면의 소음 차단 성능을 표시하기 위해 음향 투과 손실을 측정하려고 한다. 어느 주파수 영역에서 벽의 단위 면적당 질량을 $m \text{ kg/m}^2$, 음향의 주파수를 $f \text{ Hz}$ 라고 하면 벽면의 음향 투과 손실 $L \text{ dB}$ 은 다음과 같다고 한다.

$$L = 20 \log mf - 48$$

주파수가 일정할 때, 벽의 단위 면적당 질량이 200배가 되면 음향 투과 손실은 $a \text{ dB}$ 만큼 늘어난다. 이때 a 의 값은? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.) [4.0점]

- ① 16
 ② 26
 ③ 36
 ④ 46
 ⑤ 56

11. 다음 그림과 같이 중심각의 크기가 θ 이고 반지름의 길이가 8인 부채꼴 PAB가 있다. 반지름의 길이가 1인 원이 부채꼴의 둘레를 따라 4바퀴를 회전하면 정확히 본래 위치로 돌아온다고 할 때, 부채꼴 PAB의 중심각 θ 의 크기는? [4.0점]



- ① $\pi - 3$
 ② $\pi - \frac{5}{2}$
 ③ $\pi - 2$
 ④ $\pi - \frac{3}{2}$
 ⑤ $\pi - 1$

12. 함수 $y = -2^x + p$ 의 그래프와 직선 $y = -1$ 이 한 점에서 만나고, 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(2x - p)$ 의 그래프와 직선 $x = 2$ 가 한 점에서 만나도록 하는 정수 p 의 개수는? [4.0점]

- ① 4
 ② 5
 ③ 6
 ④ 7
 ⑤ 8

13. 직선 $y = mx$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, 다음 <보기>가 성립한다. 양수 m 의 값은? [4.1점]

<보기>

$$\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = 6$$

- ① 1
 ② $\sqrt{2}$
 ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$
 ⑤ 3

다음 면 계속 ▶▶▶

14. $\pi \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin(\pi \cos x) = 1$ 의 해는? [4.1점]

- ① $\frac{\pi}{3}$
- ② $\frac{\pi}{2}$
- ③ π
- ④ $\frac{3}{2}\pi$
- ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

15. 함수 $y = 2^{-x+1} + 1$ ($0 \leq x \leq 1$)의 그래프 위의 점

$P(x, y)$ 에 대하여 $\frac{y-1}{x+2}$ 의 최댓값, 최솟값을 각각 M, m

라 할 때, $M+m$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1
- ② $\frac{4}{3}$
- ③ $\frac{5}{3}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{7}{3}$

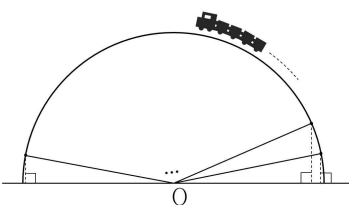
16. 다음 그림과 같이 지면에

서 출발하여 반지름의 길이가 9인 반원을 그리며 이동하는 모노레일을 설치하고자 한다. 모노레일 이동

경로의 $\frac{1}{18}$ 지점마다 지면

과 수직인 지지대를 설치한다고 할 때, 설치하는 모든 지지대 길이의 제곱의 합은? (단, 지지대의 폭은 고려하지 않는다.) [4.2점]

- ① 153
- ② 507
- ③ 668
- ④ 729
- ⑤ 930



17. 방정식 $2\cos^2 x + \sin x - 1 = k$ 가 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 서로 다른 네 개의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는? [4.3점]

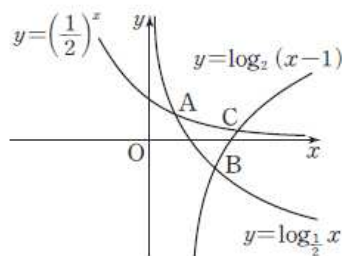
- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

18. 그림과 같이 두 함수

$y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그

래프의 교점을 A라 하고, 이 두 함수의 그래프와 함수 $y = \log_2(x-1)$ 의 그래프의 교점을 각각 B, C라

하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.3점]



<보기>

ㄱ. 원점 O에 대하여 $\overline{OA} > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

ㄴ. 점 B의 x좌표를 b라 하면 $\frac{3}{2} < b < 2$ 이다.

ㄷ. 점 C와 직선 $y = x$ 사이의 거리는 $\sqrt{2}$ 보다 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 면 계속 ▶▶▶

[서답형 1] 방정식 $2^{3x} \times 9^{x^2-3} = 24^x$ 의 모든 실근의 곱을 구
하시오. [5점]

[서답형 2] $a-1 \leq x \leq a+1$ 에서 함수

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} & (x < 2) \\ \log_2 x & (x \geq 2) \end{cases}$$

의 최댓값과 최솟값의 합이 3이 되도록 하는 모든 실수 a
의 값의 곱을 구하시오. [5점]

※ [서답형3]과 [서답형4]는 서술형문항으로 풀이과정과 답을
서술형 답란에 작성하시오.

[서답형 3 - 서술형] 모든 실수 x 에 대하여

$\sqrt[3]{x^2-2(a-1)x+5(a-1)}$ 이 양수이기 위한 자연수 a 의
개수를 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [10점. 부
분 점수 있음.]

[서답형 4 - 서술형] 실수 p, q 에 대하여 함수

$f(x) = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + p$ 는 $x = q\pi$ 일 때 최댓값
5를 갖는다. $p+q$ 의 값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구
하시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$) [10점. 부분 점수 있음.]

◀◀◀ 끝 ▶▶▶

※ 확인 사항
답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.